

analyse de l'article :

Proposal for a New Tool to Evaluate a Serious Game

lien	auteur	année	Problème principal de l'article	Méthode utilisée
https://doi.org/10.3991/ijet.v15i17.15253	Omari Kamal , Said Harchi , Mohamed Moussetad , Elhoussine Labriji	2023	C'est : Comment évaluer la qualité et l'efficacité d'un Serious Game ? Contrairement aux jeux de divertissement, un Serious Game doit être évalué selon plusieurs aspects : ◆ pédagogiques ◆ technologiques ◆ ludiques ◆ comportementaux Les méthodes existantes évaluent souvent seulement une partie du jeu et ne donnent pas une évaluation globale et structurée. C'est pour cela que les auteurs proposent un nouvel outil d'évaluation des Serious Games.	les auteurs utilisent la méthode : Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy-AHP) Cette méthode combine : ✓ AHP (Analytic Hierarchy Process) ✓ Logique floue

Dans cet article, les auteurs proposent :

un modèle d'évaluation d'un Serious Game basé sur plusieurs critères

Ce modèle :

- évalue un Serious Game comme **un produit éducatif**
- utilise **une approche multicritères**
- applique la méthode **Fuzzy-AHP**

Le modèle permet de :

- analyser plusieurs dimensions du jeu
- donner une **évaluation quantitative**
- améliorer la qualité des Serious Games.

Analyse des travaux existants :

Les auteurs analysent plusieurs méthodes existantes pour évaluer les Serious Games.

Modèles basés sur l'apprentissage :

Certains travaux évaluent :

- les résultats d'apprentissage
- la progression des étudiants

- l'efficacité pédagogique.

Exemple :

le modèle **De Freitas et Oliver** analyse : le contexte d'apprentissage , le profil des apprenants ,la pédagogie utilisée.

Mais ce modèle nécessite que les enseignants aient des connaissances en jeux vidéo, ce qui limite son utilisation.

Modèles basés sur l'expérience utilisateur :

Certains travaux évaluent :

- l'expérience des joueurs
- les forces et faiblesses du jeu
- l'impact sur les utilisateurs.

Exemple : méthode **SGSEAM**

Elle analyse : les perceptions des utilisateurs , les données qualitatives , les données quantitatives.

Modèles basés sur la qualité du jeu :

D'autres recherches évaluent :

- la qualité du design
- l'utilisabilité
- la motivation
- l'expérience utilisateur.

Un modèle connu est **MEEGA+** qui évalue :motivation , engagement , apprentissage , expérience de jeu.

La limite des ces travaux existants c'est : les auteurs concluent que : **il n'existe pas** de modèle générique pour évaluer un Serious Game comme produit final de développement.

Donc ils proposent leur propre modèle.

Modèle proposé dans l'article :

Les auteurs proposent un modèle basé sur 4 dimensions principales :

Dimension pédagogique	Dimension technologique	Dimension ludique	Dimension comportementale
Elle évalue si le jeu atteint ses objectifs éducatifs , parmi les critères : <u>compétences ciblées</u> , <u>considérations pédagogiques</u> , <u>résultats d'apprentissage</u> , <u>gestion des erreurs</u> .	Elle évalue la qualité technique du jeu , parmi les critères : <u>design du jeu</u> , <u>performance</u> , <u>interface utilisateur</u> , <u>utilisabilité</u> .	Elle analyse l'aspect jeu et plaisir , parmi les critères : <u>challenge</u> , <u>fun</u> , <u>gameplay</u> , <u>immersion</u> .	Elle analyse l'impact sur le comportement de l'utilisateur , parmi les critères : <u>motivation</u> , <u>engagement</u> , <u>expérience utilisateur</u> .
Exemple :	Exemple :	Pourquoi c'est important ?	Exemple :
Est-ce que le jeu permet vraiment d'apprendre ?	le jeu est-il fluide ?	Parce que si le jeu n'est pas amusant, les étudiants ne vont pas l'utiliser.	les étudiants sont-ils motivés ?
Est-ce que les erreurs sont utilisées pour apprendre ?	l'interface est-elle facile à utiliser ?		restent-ils concentrés pendant le jeu ?

Pourquoi utiliser AHP ?

AHP permet de :

- comparer plusieurs critères
- calculer leur importance relative
- organiser les critères dans une hiérarchie.

Par exemple : on compare **pédagogie vs technologie** , **pédagogie vs ludique** , **technologie vs comportement**.

Les nombres flous triangulaires

Les auteurs utilisent un **Triangular Fuzzy Number**.

Il est représenté par : **(l,m,u)**

tel que :

- **l** = valeur minimale
- **m** = valeur la plus probable
- **u** = valeur maximale.

Cela permet de représenter **l'incertitude dans l'évaluation**.

Processus d'évaluation proposé :

Étape 1 : Comparer les dimensions entre elles. Exemple : pédagogie vs technologie pédagogie vs ludique.	Étape 2 : Transformer les comparaisons en nombres flous.	Étape 3 : Construire une matrice de jugement floue. Cette matrice contient toutes les comparaisons entre critères.	Étape 4 : Calculer les poids de chaque critère avec Fuzzy-AHP. Ces poids indiquent : quels critères sont les plus importants.	Étape 5 : Créer un questionnaire pour les étudiants. Les étudiants évaluent le Serious Game.	Étape 6 : Calculer les résultats. Le modèle produit : un score pour chaque dimension une évaluation globale du jeu.
---	--	--	---	--	---

Pourquoi cet article est très pertinent pour mon PFE :

- cet article montre **comment structurer les critères d'évaluation**.
- cet article montre **comment intégrer la logique floue dans l'évaluation**.
- cet article te donne une base concernant **l'évaluation automatique** des SG.

Résumé simple de l'article

Cet article propose **un outil pour évaluer la qualité des Serious Games éducatifs**.

Les Serious Games sont des jeux utilisés pour apprendre, par exemple dans l'éducation ou la formation. Ils ne remplacent pas l'enseignement traditionnel, mais ils aident les étudiants à apprendre de manière interactive et motivante.

Cependant, il est **difficile d'évaluer si un Serious Game est vraiment efficace**, car plusieurs aspects doivent être analysés en même temps.

Pour résoudre ce problème, les auteurs proposent **un modèle d'évaluation basé sur plusieurs critères**.

Le modèle analyse **4 dimensions principales** :

1. **Pédagogique**
vérifie si le jeu aide réellement à apprendre.
2. **Technologique**
évalue la qualité technique du jeu (interface, performance, design).
3. **Ludique**
analyse si le jeu est amusant, motivant et immersif.
4. **Comportementale**
observe la motivation, l'engagement et l'expérience des utilisateurs.

Pour calculer l'importance de ces critères, les auteurs utilisent la méthode **Fuzzy-AHP**, qui combine :

- l'**analyse multicritères (AHP)**
- la **logique floue** pour gérer l'incertitude dans les jugements humains.

Le modèle a été **testé avec des étudiants en biologie** à l'Université Hassan II de Casablanca.

Les résultats montrent que cet outil permet **d'évaluer efficacement la qualité d'un Serious Game** et d'aider les concepteurs à améliorer leurs jeux éducatifs.

